第 1 讲　一阶微分方程求解

方程 1　可分离变量方程

1. 类型判断

可分离变量的微分方程

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=f(x)g(y)}$$

2. 解法

· 对方程作变换，使得左边只有 y，右边只有 x，然后两边作积分

$$\boxed{\int\frac{\mathrm{d}y}{g(y)}=\int f(x)\mathrm{d}x+C}$$

· 如果有初值条件 $y(x_0)=y_0$，要求特解，则可以直接采用定积分的形式

$$\boxed{\int_{y_0}^{y}\frac{\mathrm{d}y}{g(y)}=\int_{x_0}^{x}f(x)\mathrm{d}x}$$

或者解出通解后代入初值条件求出 C

· 若存在 y^* 使得 $g(y^*)=0$，则需要单独讨论 $y=y^*$ 是否为原方程的解

3. 细节注意

① 积分得到对数时，注意要加绝对值

② 对数一般要指数化处理，去掉对数符号

③ 去除绝对值时，要在一侧加“±”

④ 任意常数的函数大概率依然是任意常数，可以整体替换成一个符号（见例题）

3. 例题

例　（20–21 夏）$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=(1-y^2)x$

解　这是一个可分离变量的方程，分离变量得到

$$\frac{\mathrm{d}y}{1-y^2}=x\mathrm{d}x$$

积分

$$\ln\left|\frac{1-y}{1+y}\right|=\frac{1}{2}x^2+C$$

移除对数符号与绝对值

$$\frac{1-y}{1+y}=\pm\mathrm{e}^{C}\mathrm{e}^{\frac{1}{2}x^2}$$

令 $c=\pm\mathrm{e}^{C}$ 为任意常数，得到通解 $\dfrac{1-y}{1+y}=c\mathrm{e}^{\frac{1}{2}x^2}$

方程 2　齐次方程

1. 类型判断

· 若分子、分母的每一项的变量次数（x y 次数之和）都相同，就是齐次方程

齐次方程

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=f(\frac{y}{x})}$$

2. 解法

· 代入 $u=y/x$，得到关于 u 和 x 的可分离变量方程

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=f(\frac{y}{x})\xrightarrow{y=ux}u+x\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=f(u)$$

3. 例题

例　（23—24 夏）$2xyy'=4x^2+3y^2$，$y(1)=1$.

解　稍作整理发现是一个齐次方程：

$$y'=\frac{4x^2+3y^2}{2xy}$$

于是令 $y=ux$：

$$u+x\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=\frac{4+3u^2}{2u}$$

分离变量：

$$\frac{2u}{4+u^2}\mathrm{d}u=\frac{1}{x}\mathrm{d}x$$

积分，并作代换，得

$$y^2=Cx^3-4x^2$$

代入初值 $y(1)=1$，得 $C=5$，因此

$$y^2=5x^3-4x^2$$

方程 3　一阶线性方程

1. 类型判断

一阶线性微分方程

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+p(x)y=f(x)}$$

2. 解法

· **直接套公式即可**

$$\boxed{y=\mathrm{e}^{-\int p(x)\mathrm{d}x}\left[\int f(x)\mathrm{e}^{\int p(x)\mathrm{d}x}\mathrm{d}x+C\right]}$$

若已知初值 $y(x_0)=y_0$，则解可以写成

$$\boxed{y=\mathrm{e}^{-\int_{x_0}^{x} p(\xi)\mathrm{d}\xi}\left[\int_{x_0}^{x} f(\zeta)\mathrm{e}^{\int_{x_0}^{\zeta} p(\xi)\mathrm{d}\xi}\mathrm{d}\zeta+y_0\right]}$$

3. 例题

见“伯努利方程”一节的例题

方程 4　伯努利方程

1. 类型判断

伯努利方程

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+p(x)y=f(x)y^n}$$

2. 解法

- 令 $z=y^{1-n}$，代入换元，得到 z 关于 x 的一阶线性微分方程

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}+(1-n)p(x)z=(1-n)f(x)}$$

- 注意，当 $n>0$ 时，不要忘了 $y=0$ 也是一个解

3. 例题

例　（20—21 夏）$x\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}-4y=x^2\sqrt{y}$.

解　两边先同除 x：

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}-\frac{4}{x}y=x\sqrt{y}$$

注意到这是伯努利方程，其中 $n=\dfrac{1}{2}$，因此两边同除 $\sqrt{y}$，并令 $z=\sqrt{y}$

$$\frac{1}{\sqrt{y}}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}-\frac{4}{x}\sqrt{y}=x\ \rightarrow\ \frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}-\frac{2}{x}z=\frac{x}{2}$$

代入一阶线性方程的通解公式

$$z=\mathrm{e}^{-\int-\frac{2}{x}\mathrm{d}x}\left[\int\mathrm{e}^{\int-\frac{2}{x}\mathrm{d}x}\frac{x}{2}\mathrm{d}x+C\right]=x^2\ln x^2+Cx^2$$

因此

$$y=z^2=(x^2\ln x^2+Cx^2)^2$$

方程 5　全微分方程

1. 类型判断

全微分方程
$\boxed{M(x,y)\mathrm{d}x+N(x,y)\mathrm{d}y=0}$

2. 解法

· 首先看下能不能化成方程 1～方程 4 的类型，如果不能再按全微分方程解

① 检查是否有 $M'_x=N'_y$，若有，则方程左边恰好是某二元函数 $u(x,y)$ 的全微分，跳转至③

② 方程左右两边同乘一个积分因子 $\mu(x,y)$，使 $\mu M(x,y)\mathrm{d}x+\mu N(x,y)\mathrm{d}y$ 变成全微分

· $\mu(x,y)$ 比较难求，考试一般考查 $\mu(x)$ 或 $\mu(y)$

若 $\dfrac{M'_y-N'_x}{N}$ 只和 x 有关，则积分因子为 $\mu(x)$，且 $\dfrac{\mu'(x)}{\mu(x)}=\dfrac{M'_y-N'_x}{N}$

若 $\dfrac{N'_x-M'_y}{M}$ 只和 y 有关，则积分因子为 $\mu(y)$，且 $\dfrac{\mu'(y)}{\mu(y)}=\dfrac{N'_x-M'_y}{M}$

· 由此解出 μ，然后得到全微分

③ 由全微分积分得到通解 $u(x,y)=C$（此处不再介绍曲线积分方法，只介绍简单的积分法）

· 由 $M=\dfrac{\partial u}{\partial x}$，先对 M 的 x 积分，则有

$$u(x,y)=\int M(x,y)\mathrm{d}x+\varphi(y)\text{（任意 y 函数）}$$

再由 $N=\dfrac{\partial u}{\partial y}$，对得到的 $u(x,y)$ 求导，有

$$N=\frac{\partial}{\partial y}\int M(x,y)\mathrm{d}x+\varphi'(y)$$

与已知的 $N(x,y)$ 比对，可以解出 $\varphi'(y)$，从而得到 $\varphi(y)$（注意要包含 C），最后得到原函数

3. 例题

例 5　（23–24 夏）$(y^2+3xy^3)\mathrm{d}x+(1-xy)\mathrm{d}y=0$

解　· 该全微分方程经检验不是全微分，需要乘上积分因子，计算得到

$$\frac{N'_x-M'_y}{M}=\frac{-y-(2y+9xy^2)}{y^2+3xy^3}=-\frac{3}{y}$$

因此积分因子为 $\mu(y)$，且

$$\frac{\mu'(y)}{\mu(y)}=-\frac{3}{y}\quad\rightarrow\quad\mu=\frac{1}{y^3}$$

· 两边同乘 $\mu=\dfrac{1}{y^3}$

$$(\frac{1}{y}+3x)\mathrm{d}x+(\frac{1}{y^3}-\frac{x}{y^2})\mathrm{d}y=0$$

· 求通解：

$$u(x,y)=\int(\frac{1}{y}+3x)\mathrm{d}x+\varphi(y)=\frac{x}{y}+\frac{3}{2}x^2+\varphi(y)$$

$$\frac{\partial u}{\partial y}=-\frac{x}{y^2}+\varphi'(y)=\frac{1}{y^3}-\frac{x}{y^2}\Rightarrow\varphi'(y)=\frac{1}{y^3}$$

解得 $\varphi(y)=-\frac{1}{2y^2}+C$，因此最终通解为

$$\frac{x}{y}+\frac{3}{2}x^2-\frac{1}{2y^2}=C$$

BONUS 解微分方程的技巧

1. 换元法

· 齐次方程中我们令 $u=y/x$，伯努利方程中我们令 $z=y^{1-n}$，实际上，还有很多看似类型不明的方程可以用换元法换元成已知类型

① **换元为可分离变量方程**

例 1 （20–21 夏）$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=-\cos^2(x+y)$

解 令 $u=x+y$，则 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}-1$，代入：

$$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}-1=-\cos^2 u\ \rightarrow\ \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=1-\cos^2 u=\sin^2 u$$

$$\frac{\mathrm{d}u}{\sin^2 u}=\mathrm{d}x$$

积分：

$$-\cot u=x+C$$

将 $u=x+y$ 代回，得到通解为

$$-\cot(x+y)=x+C$$

② **换元为齐次方程**

例 2 （20–21 夏）$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=2(\frac{y+2}{x+y-1})^2$

解 解方程组 $\begin{cases}y+2=0\\x+y-1=0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}x=3\\y=-2\end{cases}$，于是令

$$X=x-3\quad Y=y+2$$

代入原方程：

$$\frac{\mathrm{d}Y}{\mathrm{d}X}=2(\frac{Y}{X+Y})^2=2(\frac{Y/X}{Y/X+1})^2$$

令 $u=Y/X$：

$$u+X\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}X}=2(\frac{u}{u+1})^2$$

$$\frac{u^2+2u+1}{-u(u^2+1)}\mathrm{d}u=\frac{\mathrm{d}X}{X}$$

积分

$$-\int(\frac{1}{u}+\frac{2}{u^2+1})\mathrm{d}u=\int\frac{\mathrm{d}X}{X}$$

$$-2\arctan u=\ln|Y|+C$$

代回 x 和 y：

$$-2\arctan\frac{y+2}{x-3}=\ln|y+2|+C$$

2. **倒反天罡**

· 将 x,y 的地位互换，本来看不出类型的方程可能就变成了 x 关于 y 的一阶线性方程或其它方程

例 3 （23–24 春）$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{y}{x(x^2y^2-1)}$

解 这个方程不是常规类型中的一种，观察发现右侧分母复杂，分子很简单，因此尝试取倒数

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}=\frac{x(x^2y^2-1)}{y}=x^3y-\frac{1}{y}x$$

整理得到伯努利方程

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}+\frac{1}{y}x=x^3y$$

因此令 $z=x^{-2}$，则

$$\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}y}-\frac{2}{y}z=-2y$$

因此解得

$$z=\mathrm{e}^{-\int-\frac{2}{y}\mathrm{d}y}\left[-\int\mathrm{e}^{\int-\frac{2}{y}\mathrm{d}y}2y\mathrm{d}y+C\right]=-2y^2\ln|y|+Cy^2$$

因此解得

$$\frac{1}{x^2y^2}+2\ln|y|=C$$

此外，$y=0$ 也是一个解